Partie I : Fluctuation-dissipation, Exposents critiques, Hypothèse d'homogénéité, Relation d'échelle

Exercice 1

On considère le modèle d'Ising de N spins en interaction mutuelle et avec un champ extérieur non uniforme. L'hamiltonien correspondant sera pris de la forme :

$$H = -\frac{1}{2}\sum_{\substack{i,j \\ i\neq j}} J_{ij} S_i S_j - \sum_i B_i S_i \quad ,$$

où B_i est le champ magnétique agissant sur le i^{eme} spin.

1- Donner l'expression de la fonction de partition $Z_N\{(B_i)\}$ des N spins pour un jeu donné des $B_i (1 \le i \le N)$.

2- Exprimer $< S_i >$ comme une dérivée de l'énergie libre F du système. En déduire l'expression de l'aimantation totale M du système.

3- Exprimer la moyenne $< S_i S_j >$ en fonction d'une dérivée seconde de $Z_N\{(B_i)\}$. Montrer que la fonction de corrélation $\Gamma_{ij} = < S_i S_j > - < S_i > < S_j >$ est donnée par la dérivée seconde :

$$\Gamma_{ij} = -\frac{1}{\beta}\frac{\partial^2 F}{\partial B_i \partial B_j} .$$

En déduire la relation entre $\frac{\partial M}{\partial B_j}$ et les Γ_{ij} .

4- On suppose que le champ extérieur est uniforme $(B_i = B \; ; \; 1 \le i \le N)$. Exprimer la susceptibilité $\chi_T = \left(\frac{\partial M}{\partial B}\right)_T$ en fonction des Γ_{ij} . En déduire que χ_T est donnée par la fluctuation de ζ : $\chi_T = \beta\left[<\zeta^2> - <\zeta>^2\right]$, où $\zeta = \sum_i S_i$.

5- Considérons le cas $B=0$. Vérifier que $< S_i S_j > = \frac{1}{\beta}\frac{\partial Ln Z_N}{\partial J_{ij}}$.

Scanné avec CamScanner

3- En développant l'[illegible]

Exercice 2

Considérons un ensemble de N particules localisées sur les sites d'un réseau. Soit S_i la variable d'état de la particule sur le site i.

Soient $M=\sum_i S_i$ et $H=H_0-MH$ (H étant le champ « magnétique » extérieur), respectivement, « l'aimantation » et l'hamiltonien d'une configuration du système.

1- Montrer que la fluctuation de « l'aimantation » est donnée par :

$$(\Delta M)^2 = <(M-<M>)^2> = kT\chi_T ,$$

où χ_T est la susceptibilité isotherme.

2- En déduire la relation entre χ_T et les fonctions de corrélation.

3- Montrer que la fluctuation de l'hamiltonien est reliée à la chaleur spécifique C_v par :

$$(\Delta H)^2 = <(H-<H>)^2> = kT^2 C_v .$$

4- En déduire que

$$\Delta H \propto N^{1/2} .$$

Exercice 3

1- Calculer les exposants critiques λ pour les fonctions suivantes quand t→0.

a) $f(t)= A\, t^{1/2} + B\, t^{1/4} + Ct$, b) $f(t)=At^{-2/3}(t+B)^{2/3}$
c) $f(t)=At^2e^{-t}$, d) $f(t)=At^2 e^{1/t}$
e) $f(t)= A \ln(\exp(1/t^4) - 1)$.

Réponse: a) ¼ , b) -2/3 , c) 2 , d) indéfini, e) -4

2- Montrer que les fonctions suivantes ont un exposent critique λ=0 quand t→0.

a) $f(t) = A \ln|t| + B$, b) $f(t) = A - B\, t^{1/2}$
c) $f(t) = 1$,$t<0$; $f(t)=2$,$t>0$, d) $f(t) = A(t^2+B^2)^{1/2}(\ln|t|)^2$,
e) $f(t) = A\, t \ln|t|+B$.

Exercice 4

Considérons le modèle d'Ising à spin ½ défini sur un réseau carré et décrit par le hamiltonien

$$H = -J\sum_{<ij>} S_i S_j ,$$

où $\sum_{<ij>}$ est la sommation sur toutes les paires proches voisins.

Scanné avec CamScanner

On montre que le paramètre d'ordre de ce modèle est :

$$< S >^{t} = 1 - (\sinh \frac{2J}{kT})^{-4}$$

1- Montrer que $< S >$ peut s'écrire sous la forme :

$$< S > = B(-t)^{\beta} \{1 + b(-t) + ...\} \text{ , où } t = \frac{T - T_c}{T_c} \quad \text{et} \quad \beta = 1/8 .$$

2- Chercher B et b.
3- Estimer l'ordre de la température au delà de laquelle, on peut ignorer la correction au comportement asymptotique de $< S >$.

Réponse : $B = (8\sqrt{2}\, K_C)^{1/8}$, $b = (1 - 9\, K_C / \sqrt{2}) / 8$, où $K_C = J/kT_C$.

Exercice 5

Une fonction f(x,y) est dite fonction homogène généralisée s'il existe deux paramètres a et b tq :

$$f(\lambda^a x , \lambda^b y) = \lambda\, f(x,y) \quad , \quad \forall \lambda .$$

1- Montrez que
   a) $f(x,y) = x^3 + y^2$
   b) $f(x,y) = x^3y^2 + x^2y^3$
   sont des fonctions homogènes généralisées.

2- Montrer que

$$f(x,y) = x^{1/a}\, \hat{f}\,(x^{-b/a}\, y) = y^{1/b}\, \check{f}\,(y^{-a/b}\, x)$$

3- Trouver les fonctions $\hat{f}$ et $\check{f}$ correspondant aux exemples donnés dans **1)**.

Exercice 6

Considérons un système dont l'équation d'état peut s'écrire, près du critique, sous la forme :

$$H = aM\,(t + bM^2)^{\theta} \quad , \quad 1 < \theta < 2 \quad , \quad a \text{ et } b > 0 \quad , \quad t = \frac{T - T_c}{T_c} ,$$

où H est le champ conjugué de M.
1- Chercher les exposants critiques β, γ et δ.
2- Quelle relation d'échelle vérifient t-ils ? Que peut-on conclure ?

Réponse : $\beta = ½$, $\gamma = \theta$, $\delta = 1 + 2\theta$.

Scanné avec CamScanner

Exercice 7

Supposons que l'énergie libre F d'un système s'écrit sous la forme :

$$F = F_a + F_s \ ,$$

où F_a et F_s sont, respectivement, la partie analytique et non analytique de F

1- Expliquer pourquoi on peut obtenir les exposants critiques α, β, γ et δ seulement à l'aide de la connaissance de F_s.

2- Supposons que F_s a laforme suivante :

$$F_s = t^{2-\alpha}\varphi(t/h^{1/\beta\delta}) \ , \quad t = (T - T_c)/T_c \ .$$

h est le champ conjugué du paramètre d'ordre m.

Montrer que :

a) Les paramètres α, β et δ figurant dans F_s ont bien la signification des exposants critiques précédemment défini.
b) En déduire que $\alpha = \alpha'$.
Rappelons que la chaleur spécifique

$$C \propto t^{-\alpha} \ , \quad t > 0 \ ,$$
$$C \propto t^{-\alpha'} \ , \quad t < 0 \ .$$

Exercice 8

1- Chercher la relation d'échelle de Josephson en utilisant la fonction de corrélation à deux points suivant :

$$G(r,t) = \frac{\psi(rt^{(2-\alpha)/d})}{r^{d-2+\eta}} \quad , \quad t = \frac{T_c - T}{T_c} \ .$$

2- Le théorème de fluctuation-dissipation indique que la susceptibilité χ_T est liée à la fonction de corrélation par :

$$\chi_T = \int G(\vec{r},t)d^3\vec{r} \ .$$

En déduire la relation d'échelle de Fisher.

Scanné avec CamScanner

Partie II : Modèles

Exercice 9

Considérons le modèle d'Ising à spin ½ défini sur un réseau carré $\mathcal{L}$ formé de M liaisons verticales d'interaction réduite L=βJ (J>0) et M liaisons horizontales d'interaction réduite K= βJ' (J'>0). On suppose que les interactions sont seulement entre proches voisins.

1- Chercher le développement à haute température de la fonction de partition Z_N (N=MxM) de ce modèle.
2- Chercher le développement à basse température de la fonction de partition Z_N.
3- En utilisant la dualité, montrer que s'il existe, à la limite thermodynamique, une et une seule ligne de points de singularité de l'énergie libre dans le plan (K,L), elle est solution de

$$\sinh 2K_c \,.\, \sinh 2L_c = 1 \,.$$

Exercice 10

1- Montrer que le modèle d'Ising à spin ½

$$H = -J \sum_{<ij>} S_i S_j \quad , S_i = \pm 1 \,,$$

est équivalent au modèle de Potts

$$H = -J \sum_{<ij>} \delta_{\sigma i, \sigma j} \quad , \quad \sigma_i = 1,2,\ldots..,q \,,$$

Pour q=2.

2- Soit le modèle à une dimension et à p états (clock model) décrit par l'hamiltonien suivant :

$$H = -J \sum_{<ij>} \cos\left[\frac{2\pi}{p}(n_i - n_j)\right] \,, \quad J>0 \quad et \quad n_i = 1,2,\ldots,p \,.$$

Montrer que ce modèle est équivalent au modèle de Potts à q états

$$H = -J \sum_{<ij>} \delta_{\sigma i, \sigma j} \quad , \quad \sigma_i = 1,2,\ldots..,q \,,$$

Pour p=q=2 et p=q=3 mais pas pour des valeurs supérieures de p.

Scanné avec CamScanner

Exercice 11

Considérons le modèle d'Ising à spins ½ avec interactions entre 1^{rs} et 2es voisins, défini sur un réseau carré. L'hamiltonien d'un tel système s'écrit :

$$H = -J_1 \sum_{\substack{1rs \\ voisins}} S_i S_j - J_2 \sum_{\substack{2nds \\ voisins}} S_k S_l \quad , \quad S_i = \pm 1 ,$$

où J_1 et J_2 sont, respectivement, les interactions entre premiers et second voisins.

Chercher les différents états fondamentaux de H dans le plan (J_1, J_2) .

Exercice 12

Soit le modèle d'Ising à spin ½ défini sur un réseau linéaire (d=1) avec des interactions entre 1^{rs} et 2es voisins décrit par l'hamioltonien suivant :

$$H = -J_1 \sum_i S_i S_{i+1} - J_2 \sum_i S_i S_{i+2} \quad , \quad S_i = \pm 1 ,$$

où J_1 et J_2 sont, respectivement, les interactions entre premiers et second voisins.
Déterminer les états fondamentaux de H dans le plan (J_1, J_2) ..

Partie III : Théories du champ moyen – Théorie de Landau

Exercice 13

Considérons le modèle d'Ising à spin ½ avec interaction entre 1rs voisins en présence d'un champ magnétique H. L'hamoltonien est

$$H = -J \sum_{<ij>} S_i S_j - H \sum_i S_i \quad , \quad S_i = \pm 1 .$$

1- Calculer l'énergie libre champ moyen et l'équation d'état du modèle.
2- Calculer l'exposant critique β.
3- Calculer l'exposant critique δ.
4- Montrer, dans le cadre de la théorie du champ moyen, que la susceptibilité par spin est donnée par :

$$\chi = \frac{1 - \langle S \rangle_o^2}{zJ(t + \langle S \rangle_o^2)} \quad , \quad t = (T\text{-}T_c)/T_c ,$$

où z est le nombre de proches voisins.

Scanné avec CamScanner

2- En déduire les exposants critiques associés à χ quand t>0 et t<0.

3- En développant l'équation d'état jusqu'à l'ordre $\langle S \rangle_o^5$, montrer que l'aimantation en champ nul (H=0) prend la forme

$$<S>_o \approx \sqrt{-3t}(1+\bar{\beta}t).$$

Que vaut $\bar{\beta}$?

Exercice 14

On veut calculer, dans le cadre de la théorie du champ moyen, l'exposent critique α de la chaleur spécifique C_H pour le modèle d'Ising à spin ½.

1- Développer l'énergie libre champ moyen de ce modèle jusqu'à l'ordre $\langle S \rangle_o^4$.

2- Ecrire le développement obtenu en terme de $t = (T-T_c)/T_c$ pour t>0 et t<0.

3- En déduire que la chaleur spécifique C_H est :

$$C_H = \frac{3}{2}Nk \quad , \quad t < 0 \ (T < T_c)$$

$$C_H = 0 \quad , \quad t > 0 \ (T > T_c).$$

4- Montrer que l'exposent critique α est nul.

Exercice 15

Considérons le développement de Landau de l'énergie libre suivant :

$$F = Fo - Hm + l_2 t\, m^2 + L_4\, m^4 ,$$

où H est le champ conjugué de m.

1- Montrer que la susceptibilité est donnée par

$$\chi = (2\, l_2 t + 12 L_4 m^2)^{-1} .$$

2- Montrer que

$$\frac{\chi(t \to 0^+)}{\chi(t \to 0^-)} = 2 .$$

et que $\gamma_{cm} = 1$.

Exercice 16

Considérons le développement de Landau de l'énergie libre suivant :

$$F = F_o + \frac{a}{2} m^2 + \frac{b}{4} m^4 + \frac{c}{6} m^6 \quad , \quad c>0.$$

1- Montrer qu'il existe une ligne de transition critique a=0, b>0 qui joint une ligne de transition du r ordre $b=-4(ca/3)^{1/2}$ à un point tricritique a=0, b=0.

2- Donner la forme de l'énergie libre dans chaque région du plan (a,b), sur les les lignes de transition et au point tricritique.

Scanné avec CamScanner

Partie IV : Matrices de transfert

Exercice 17

On considère une chaîne de N spins {Si=0,±1 , i=1,2,3,.....,N} décrit par l'hamiltonien d'Ising

$$H = -J \sum_i S_i S_{i+1} \quad , \quad S_i = 0, \pm 1.$$

(on utilise les conditions aux limites cycliques).

1- Montrer que la fonction de partition peut s'écrire :

$$Z_N = \sum_{\{S_i\}} V_{S_1 S_2} V_{S_2 S_3} \ldots V_{S_N S_1} = Tr\, V^N \quad ,$$

où V est la matrice de transfert que l'on déterminera.

2- Montrer que si $N \to \infty$, lim $(Z_N)^{1/N} = \lambda_o$, où est λ_o est la plus grande valeur propre de V.

3- Montrer, qu'à la limite thermodynamique, $< S_R >$ est donnée par :

$$<S_R> = \left\langle \vec{u}_o \middle| \tilde{S}_R \middle| \vec{u}_o \right\rangle \quad , \quad \text{où} \quad \tilde{S} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

et $|\vec{u}_o>$ est le vecteur propre correspondant à la valeur propre λ_o.

4- Calculer les valeurs propres de V.

5- En déduire l'énergie interne et la chaleur spécifique.

6- Calculer la longueur de corrélation. Existe-il un point critique ?

Exercice 18

Montrer que la matrice de transfert dans le cas du modèle d'Ising à spin ½ avec interactions entre premiers et deuxièmes voisins, décrit par l'hamiltonien

$$H = -J_1 \sum_i S_i S_{i+1} - J_2 \sum_i S_i S_{i+2} \quad , \quad S_i = \pm 1 ,$$

Peut-être écrite sous la forme suivante :

$$(S_i, S_{i+1}) \quad \begin{pmatrix} x^2y^2 & x^2 & 1 & y^{-2} \\ x^{-2} & x^{-2}y^2 & y^{-2} & 1 \\ 1 & y^{-2} & x^{-2}y^2 & x^{-2} \\ y^{-2} & 1 & x^2 & x^2y^2 \end{pmatrix} \quad (S_{i+2}, S_{i+3}),$$

avec $x = e^{\beta J_1}$ et $y = e^{\beta J_2}$.

Scanné avec CamScanner

Exercice 19

1- Déterminer la matrice de transfert T du modèle de Potts à q-états défini sur un réseau linéaire, décrit par l'hamiltonien

$$H = -J \sum_{<ij>} \delta_{\sigma i, \sigma i+1} \quad , \quad \sigma_i = 1,2,.....,q \ ,$$

2- Calculer les valeurs propres de la matrice de transfert T.
(Rappels : On ne change pas la valeur d'un déterminant en ajoutant aux éléments d'une colonne (ou d'une ligne) une combinaison linéaire des éléments de même rang des autres colonnes (ou des autres lignes)).

3- En déduire les expressions de l'énergie libre et de la longueur de corrélation de ce modèle. On précise leur valeur quand $T \rightarrow 0$ et $T \rightarrow \infty$.
4- Que peut-on conclure ?

Partie V : Développements en séries

Exercice 20

1- Déterminer le développement à haute température de la fonction de partition du modèle d'Ising défini sur un réseau à une dimension dans le cas
- des conditions aux bords périodiques
- des conditions aux bords libres.

1- En utilisant le développement à haute température de la fonction de corrélation du modèle d'Ising, calculer la fonction de corrélation $<S_m S_n>$ dans le cas d'un réseau linéaire. On compare le résultat obtenu avec celui trouvé par la matrice de transfert.

2- En utilisant la relation fluctuation-dissipation, calculer la susceptibilité $\chi(T, H=0)$ du modèle d'Ising, défini sur un réseau linéaire, en l'absence du champ.

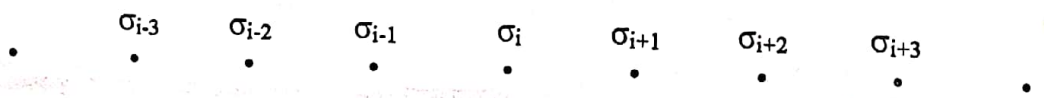
3- En déduire le développement à haute température de $\chi(T, H=0)$.

Partie VI : Groupe de renormalisation

Exercice 21

Considérons le modèle d'Ising unidimensionnel décrit par l'hamiltonien réduit :

$$-\beta H = K \sum_i \sigma_i \sigma_{i+1} \quad , \quad \{\sigma_i = \pm 1, i = 1,2,3,.....,N\}$$



Scanné avec CamScanner